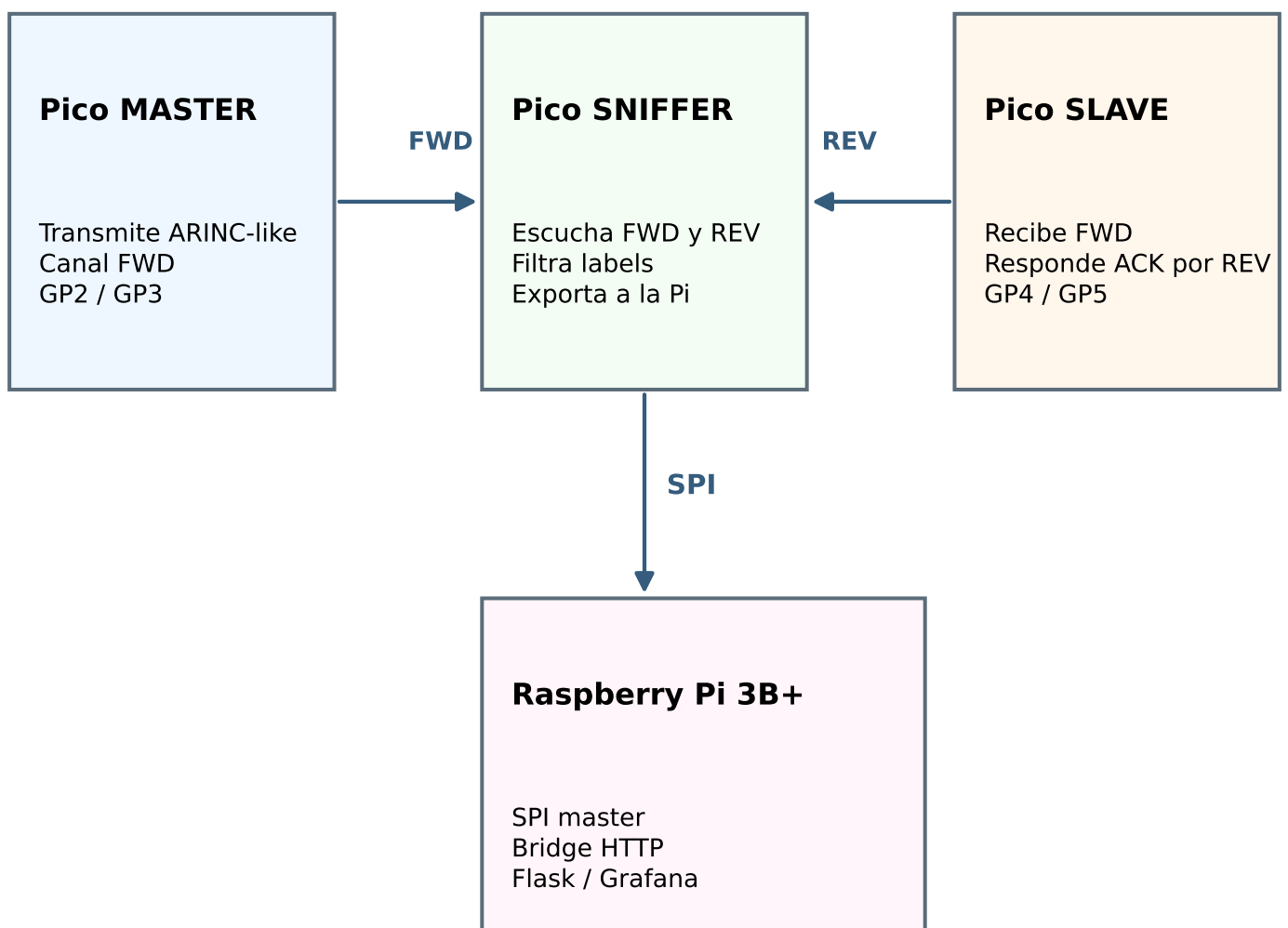


# Resumen de Integracion SPI

Pico 2 WH sniffer <-> Raspberry Pi 3B+ | estado actual

Objetivo: conectar la Pico sniffer a la Raspberry Pi 3B+ por SPI para que la Pi reciba eventos ya filtrados y desde ahí alimente Flask/Grafana. Roles buscados: - Raspberry Pi 3B+ = SPI master - Pico sniffer = SPI slave - El filtrado primario ARINC queda en la Pico, no en Flask



Estado actual: - ARINC-like entre master/slave/sniffer: OK - Flask y bridge HTTP: OK - Cableado SPI principal y continuidad GPIO: OK - Problema aislado al comportamiento SPI slave hardware de la Pico

# Pruebas Realizadas y Resultado

| Prueba                    | Herramienta          | Resultado                             |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Continuidad GPIO Pi->Pico | GPIO test            | OK en CS / MOSI / SCLK                |
| Continuidad GPIO Pico->Pi | GPIO test            | OK en MISO y GP20/GPIO25              |
| Heartbeat GP20            | gpio25_probe.py      | OK, la Pi ve transiciones             |
| SPI scope por GPIO        | SPI_SCOPE            | CS unico + 256 clocks + MOSI correcto |
| SPI slave minimo          | SPI_MIN              | La Pico solo ve len=1                 |
| Lectura en la 3B+         | spi_slave_min_test.p | Bytes fijos saliendo de a uno o nulos |

Conclusión técnica actual: La evidencia ya no apunta a cableado, pinout, Flask, bridge ni a la complejidad del sniffer ARINC. El problema quedó aislado al uso del SPI slave hardware de la Pico 2 WH en esta integración con la 3B+.

## Opciones reales desde acá

### 1. Seguir con SPI slave hardware

Probar registros crudos/SSI, IRQ en vez de polling, otra instancia SPI y ajuste fino de modos/temporización. Ventaja: mantiene SPI hardware puro. Desventaja: debugging más ingrato e incierto.

### 2. Implementar SPI slave por PIO

Mantener la interfaz SPI, pero controlando framing, CS y timing desde PIO. Ventaja: más control y mejor capacidad de adaptación. Desventaja: más desarrollo inicial.

**Recomendación práctica: si se quiere conservar SPI, la alternativa técnicamente más prometedora hoy es probar un slave SPI por PIO antes de seguir invirtiendo tiempo en el hardware SPI slave de la Pico.**

### 3. Cambiar la interfaz Pico <-> Pi

Ejemplo: UART. Ventaja: probablemente más rápido de estabilizar. Desventaja: se aleja del camino SPI pedido para esta etapa.